

BÀN TRƯỢT

Bạn có một trò chơi trượt ô đặc biệt trên một bảng vuông kích thước $n \times n$. Trò chơi này hơi khác so với các trò chơi trượt ô thông thường: giữa mỗi cặp cột kề nhau có một thanh chắn thẳng đứng ở phía dưới bảng.

Cụ thể, với mỗi i ($1 \leq i < n$), giữa cột i và cột $i + 1$ có một thanh chắn cao h_i . Thanh chắn này kéo dài từ dưới lên trên đúng h_i hàng, và chặn việc di chuyển giữa hai cột đó trong các hàng tương ứng.

Trên bảng có một số ô chứa quân, mỗi quân chiếm đúng một ô. Các quân có thể trượt tự do trong bảng cho tới khi bị chặn bởi biên của bảng, một thanh chắn thẳng đứng, hoặc một quân khác.

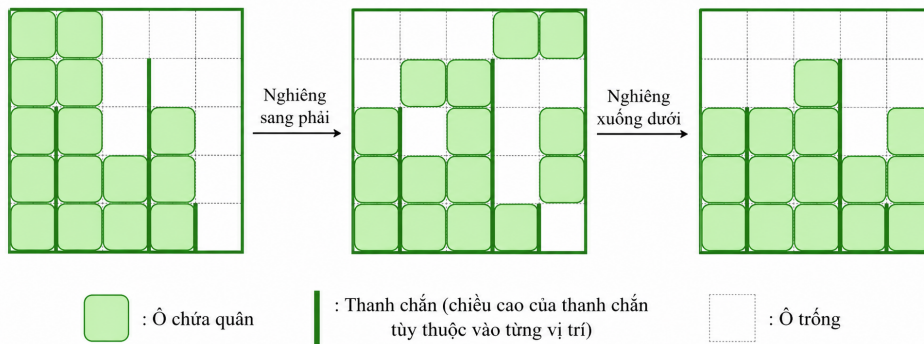
Trò chơi cho phép hai thao tác nghiêng:

- **Nghiêng sang phải:** mọi quân trượt sang phải xa nhất có thể.
- **Nghiêng xuống dưới:** mọi quân trượt xuống dưới xa nhất có thể.

Trong cả hai thao tác, tất cả các quân di chuyển đồng thời và chỉ dừng lại khi bị biên bảng, thanh chắn hoặc một quân khác chặn lại.

Ta định nghĩa một **thao tác nhóm** là thực hiện lần lượt:

- nghiêng bảng sang phải;
- rồi nghiêng bảng xuống dưới.



Yêu cầu: Ban đầu, cột thứ i có đúng a_i quân được xếp liên tiếp từ dưới lên trên. Hãy thực hiện đúng một thao tác nhóm trên bàn cờ, rồi xác định số quân ở mỗi cột sau khi kết thúc.

Dữ liệu: Vào từ luồng nhập chuẩn:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($2 \leq n \leq 5 \times 10^5$), là kích thước của bàn cờ.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq n$), trong đó a_i là số quân ban đầu ở cột thứ i .
- Dòng thứ ba chứa $n - 1$ số nguyên $h_1, h_2, \dots, h_{n-1}$ ($0 \leq h_i \leq n - 1$), trong đó h_i là chiều cao của thanh chắn giữa cột i và cột $i + 1$.

Kết quả: Đưa ra luồng xuất chuẩn một dòng gồm n số nguyên, biểu diễn số quân ở từng cột sau khi thực hiện đúng một thao tác nhóm.

Ràng buộc:

- Subtask 1 (15% số điểm): $n \leq 50$.
- Subtask 2 (20% số điểm): $h_i = 0$ với mọi i .
- Subtask 3 (25% số điểm): $n \leq 5000$.
- Subtask 4 (40% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

Sample Input	Sample Output
5 5 5 2 3 0 3 0 4 1	3 3 4 2 3
6 4 3 0 3 0 2 1 0 0 1 3	1 0 3 3 2 3